Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3
ИПТИП

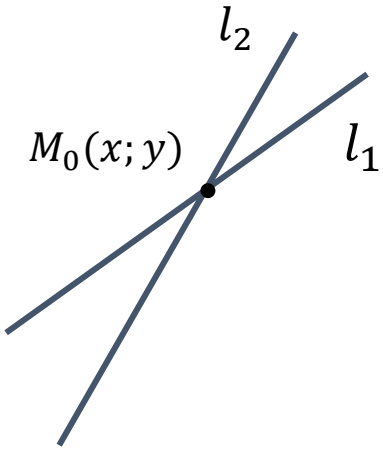
e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №10

Прямая на плоскости(Продолжение) Плоскость в пространстве.

Прямая на плоскости(Продолжение).

Точка пересечения двух прямых.



Координаты точки пересечения $M_0(x;y)$ - решение системы уравнений:

А)
$$\begin{cases} y = k_1x + b_1 \\ y = k_2x + b_2 \end{cases}$$

Б)
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

В)
$$\begin{cases} \dfrac{x - x_1}{p_1} = \dfrac{y - y_1}{q_1} \\ \dfrac{x - x_2}{p_2} = \dfrac{y - y_2}{q_2} \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x = x_1 + p_1t, y = y_1 + q_1t \\ \dfrac{x - x_2}{p_2} = \dfrac{y - y_2}{q_2} \end{cases}$$

- Если прямые пересекаются в одной точке, то системы имеют единственное решение.
- Если прямые совпадают, то решений бесконечно много.
- Если прямые параллельные, то системы не имеют решения.

Замечание. Удобно решать систему вида:

$$\begin{cases} \begin{cases} x = x_1 + p_1t \\ y = y_1 + q_1t \end{cases} \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Подставляя первые равенства во второе уравнение, находим решение t , затем находим x_0 и y_0 по найденному t.

mirea.ru

Угол между прямыми.

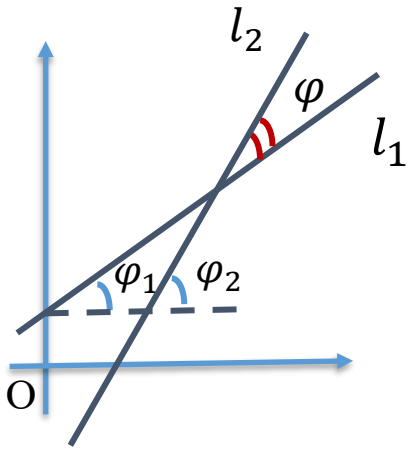
Под ***углом между двумя прямыми*** в плоскости понимают *наименьший* угол из двух смежных углов, образованных этими прямыми.

Задача: Найти угол между прямыми l_1 и l_2:

А)

$l_1: y = k_1x + b_1$

$l_2: y = k_2x + b_2$



$\varphi = |\varphi_2 - \varphi_1| \Rightarrow$

$\operatorname{tg}\varphi = |\operatorname{tg}(\varphi_2 - \varphi_1)| = \left|\dfrac{tg\varphi_2 - tg\varphi_1}{1 + tg\varphi_1 \cdot tg\varphi_2}\right|$

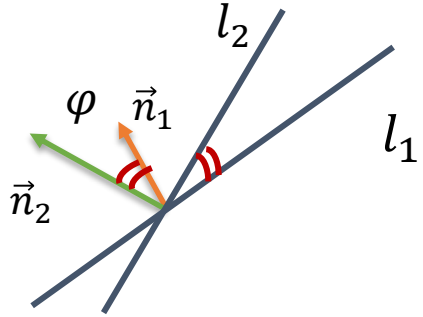
угол между прямыми l_1 и l_2

$$\mathbf{tg}\,\boldsymbol{\varphi} = \left|\frac{\boldsymbol{k_2 - k_1}}{\boldsymbol{1 + k_1 \cdot k_2}}\right|$$

Б)

$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$

$l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$



$\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$

$\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$

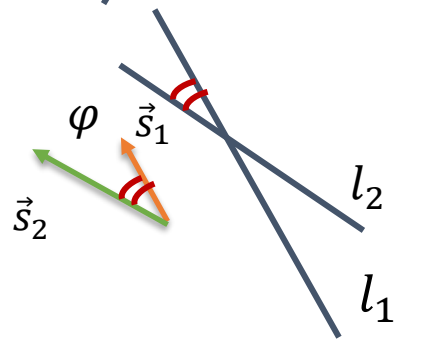
$\cos\varphi = \dfrac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$

$$\cos\boldsymbol{\varphi} = \frac{|\boldsymbol{A_1A_2 + B_1B_2}|}{\sqrt{\boldsymbol{A_1^2 + B_1^2}}\sqrt{\boldsymbol{A_2^2 + B_2^2}}}$$

В)

$l_1: \dfrac{x - x_1}{p_1} = \dfrac{y - y_1}{q_1}$

$l_1: \dfrac{x - x_2}{p_2} = \dfrac{y - y_2}{q_2}$



$\vec{s}_1 = (p_1, q_1)$

$\vec{s}_2 = (p_2, q_2)$

$\cos\varphi = \dfrac{(\vec{s}_1, \vec{s}_2)}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|}$

$$\cos\boldsymbol{\varphi} = \frac{|\boldsymbol{p_1p_2 + q_1q_2}|}{\sqrt{\boldsymbol{p_1^2 + q_1^2}}\sqrt{\boldsymbol{p_2^2 + q_2^2}}}$$

mirea.ru

Взаимное расположение двух прямых.

	A) $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$	B) $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$	C) $l_1: \frac{x - x_1}{p_1} = \frac{y - y_1}{q_1}$, $l_1: \frac{x - x_2}{p_2} = \frac{y - y_2}{q_2}$
I. Если $l_1 = l_2$:	$\boldsymbol{k_1 = k_2, b_1 = b_2}$	$\boldsymbol{\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}}$	$\boldsymbol{\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2}}$
II. Если $l_1 \parallel l_2$ $l_1 \neq l_2$:	$\boldsymbol{k_1 = k_2}$	$\boldsymbol{\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}}$	$\boldsymbol{\frac{p_1}{p_2} = \frac{q_1}{q_2}}$
III. Если $l_1 \perp l_2$	$\boldsymbol{k_1 = -\frac{1}{k_2}}$	$\boldsymbol{A_1A_2 + B_1B_2 = 0}$	$\boldsymbol{p_1p_2 + q_1q_2 = 0}$

Задача 15. Найти угол между прямыми l_1 и l_2:

a) $l_1: y = 2x - 1$ и $l_2: y = \frac{1}{2}x + 5$

b) $l_1: 8x + 6y + 5 = 0$ и $l_2: y = \frac{3}{4}x - 2$

Задача 16. Найти проекцию точки P(6;0) на прямую l , заданную уравнением $4x - 3y + 1 = 0$. Найти точку P_1 симметричную точке P относительно прямой l.

mirea.ru

Плоскость в пространстве.

1. Общее уравнение плоскости.

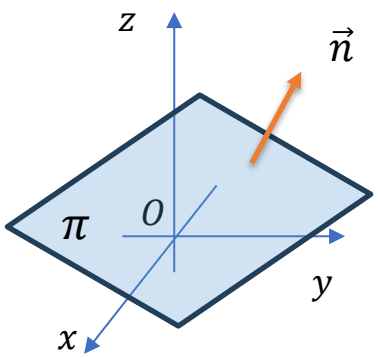
Теорема 1. Поверхность, заданная в декартовой прямоугольной системе координат уравнением первой степени

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

где A, B, C, D – постоянные, A, B, C – не равны нулю одновременно, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$, есть *плоскость*.

И обратно, всякая *плоскость* в декартовой прямоугольной системе координат определяется уравнением первой степени:

Общее уравнение плоскости. $Ax + By + Cz + D = 0.$ (1)

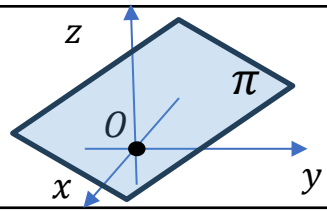
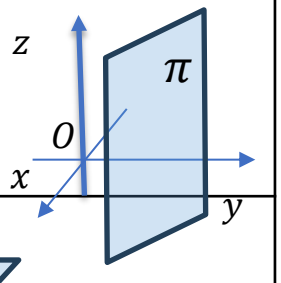
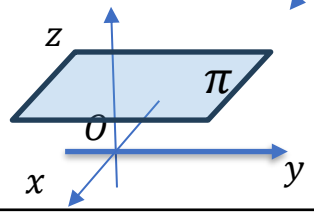
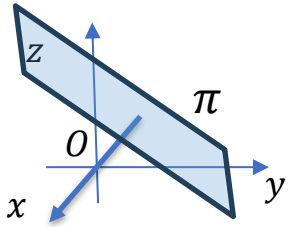
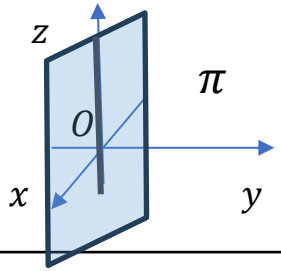


Нормальным вектором (вектором нормали) плоскости π называется любой ненулевой вектор, перпендикулярный этой плоскости.

$\vec{0} \neq \vec{\boldsymbol{n}} = (\boldsymbol{A}; \boldsymbol{B}; \boldsymbol{C})$ – нормальный вектор плоскости π , заданной уравнением (1)

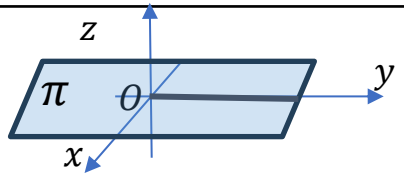
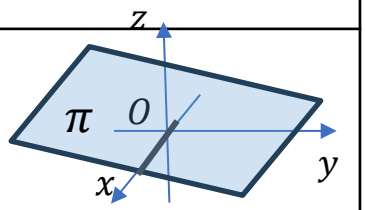
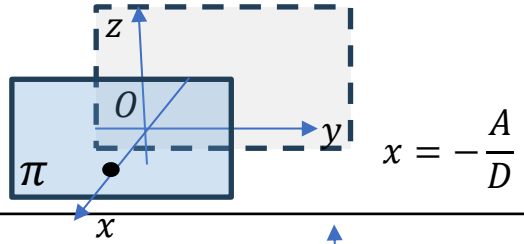
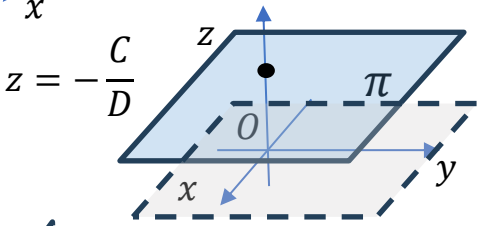
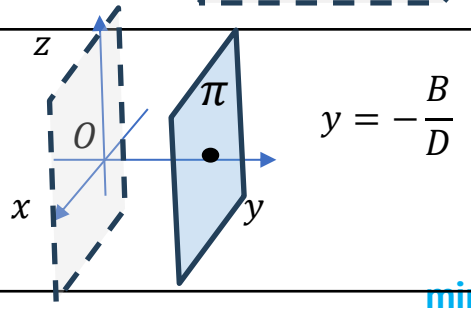
mirea.ru

Общее уравнение плоскости.
Частные случаи уравнения $Ax + By + Cz + D = 0$.

№	Параметры	Уравнение плоскости	Описание	Чертеж
I	$D = 0$	$\boldsymbol{Ax + By + Cz = 0}$	Плоскость, проходящая через начало координат.	
II	$C = 0$	$\boldsymbol{Ax + By + D = 0}$	Плоскость, параллельная оси *Oz*	
III	$B = 0$	$\boldsymbol{Ax + Cz + D = 0}$	Плоскость, параллельная оси *Oy*	
IV	$A = 0$	$\boldsymbol{By + Cz + D = 0}$	Плоскость, параллельная оси *Ox*	
V	$D = 0$, $C = 0$	$\boldsymbol{Ax + By = 0}$	Плоскость, проходящая через *Oz*	

mirea.ru

Общее уравнение плоскости.
Частные случаи уравнения $Ax + By + Cz + D = 0$.

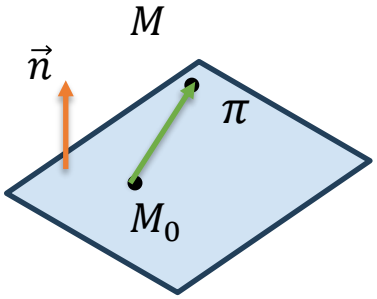
№	Параметры	Уравнение плоскости	Описание	Чертеж
VI	$D = 0$, $B = 0$	$\boldsymbol{Ax + Cz = 0}$	Плоскость, проходящая через ось Oy	
VII	$D = 0$, $A = 0$	$\boldsymbol{By + Cz = 0}$	Плоскость, проходящая через ось Ox	
VIII	$C = 0$, $B = 0$	$\boldsymbol{Ax + D = 0}$	Плоскость, параллельная плоскости Oyz	
IX	$A = 0$, $B = 0$	$\boldsymbol{Cz + D = 0}$	Плоскость, параллельная плоскости Oxy	
X	$A = 0$, $C = 0$	$\boldsymbol{By + D = 0}$	Плоскость, параллельная плоскости Oxz	

mirea.ru

2 . Уравнение плоскости, заданной с помощью точки и нормального вектора.

Задача: Найти уравнение плоскости π:

1) $M_0(x_0; y_0, z_0) \in \pi$,
2) $\vec{n} = (A; B; C) \perp \pi$.



Пусть $M(x; y; z) \in \pi \Longrightarrow$
$\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$.
$(\overrightarrow{M_0M}, \vec{n}) = 0$
$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0; y - y_0, z - z_0)$

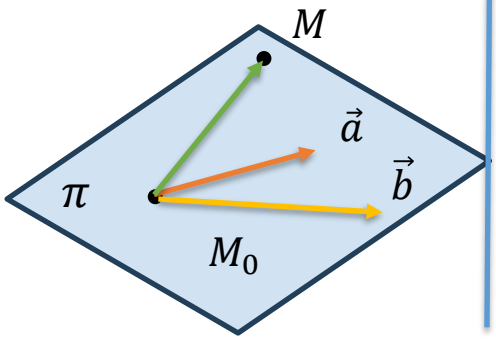
Уравнение плоскости, заданное *точкой и нормальным вектором*

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Задача 1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку M(4,-1,3), перпендикулярно вектору (6,-7,8) .

3. Уравнение плоскости, заданной точкой и направляющими векторами.

Задача: Найти уравнение прямой π:
1) $M_0(x_0; y_0; z_0) \in \pi$,
2)$\vec{a} = (x_a; y_a; z_a) \parallel \pi$.
$\vec{b} = (x_b; y_b; z_b) \parallel \pi$
$\vec{a} \nparallel \vec{b}$.



Пусть
$M(x; y; z) \in \pi \Longrightarrow$
$\overrightarrow{M_0M}$, $\vec{a}, \vec{b}$ компланарны

$\overrightarrow{M_0M} =$
$(x - x_0; y - y_0; z - z_0)$

уравнение плоскости, проходящей через *заданную точку и параллельной двум неколлинеарными векторам.*

Задача 2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-2,1,0)$, параллельно векторам $\vec{a} = (7; -3; 0)$, $\vec{b} = (1; -1; 2)$.

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix} = 0$$

mirea.ru

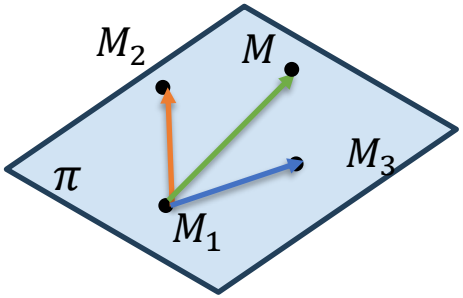
Задача 3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(2,-3,1)$, перпендикулярно линии пересечения двух плоскостей

$$\pi_1: 3x + y - z + 2 = 0, \qquad \pi_2: x - y + 4z - 1 = 0.$$

4. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки, не лежащие на одной прямой.

Задача: Найти уравнение плоскости π:

1) $M_1(x_1; y_1; z_1) \in \pi$,
2) $M_2(x_2; y_2; z_2) \in \pi$,
3) $M_3(x_2; y_2; z_3) \in \pi$.



Пусть

$M(x; y; z) \in \pi \implies \overrightarrow{M_1M} \in \pi.$

$\overrightarrow{M_1M}$, $\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$ компланарны

$$\overrightarrow{M_1M} = (x - x_1; y - y_1; z - z_1)$$
$$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$
$$\overrightarrow{M_1M_3} = (x_3 - x_1; y_3 - y_1, z_3 - z_1)$$

Уравнение плоскости, *проходящей через три точки*

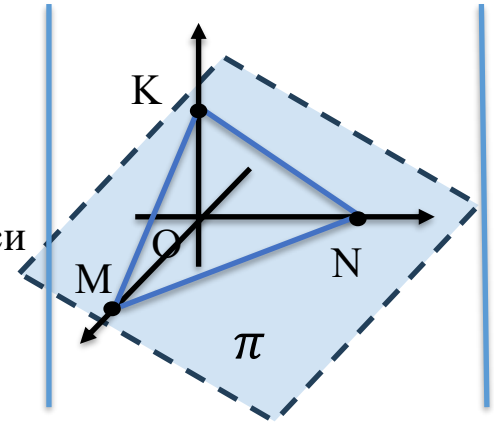
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Задача 4. Составить уравнение грани ABC, пирамиды ABCD, заданной координатами своих вершин $A(1,1,0)$, $B(3,-2,1)$, $C(2,1,-1)$, $D(0;3;-5)$.

mirea.ru

5. Уравнение плоскости в отрезках.

Задача: Найти уравнение плоскости π:
1) $O(0;0;0) \notin \pi$,
2) π пересекает оси Ox, Oy, Oz в точках M, N, K соответственно.



Пусть $M(a;0;0) \in \pi, N(0;b;0) \in \pi, K(0;0;c) \in \pi$.

Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки M,N,K:

$$\begin{vmatrix} x-a & y-0 & z-0 \\ 0-a & b-0 & 0-0 \\ 0-a & 0-0 & c-0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow bcx + acy + abz = abc \,|\cdot \frac{1}{abc} \Leftrightarrow \boxed{\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1}$$

Уравнение плоскости *в отрезках*

Вывод уравнения в отрезках из общего уравнения плоскости.

$Ax + By + Cz + D = 0$ общее уравнение плоскости. Т.к. $O(0;0;0) \notin \pi$, то $D \neq 0$.

$$Ax + By + Cz = -D \,|\cdot\left(-\frac{1}{D}\right) \Rightarrow \boxed{\frac{x}{-\frac{D}{A}}+\frac{y}{-\frac{D}{B}}+\frac{z}{-\frac{D}{C}}=1}$$

- уравнение плоскости *в отрезках, где*

$$a = -\frac{D}{A}, \quad b = -\frac{D}{B}, \quad c = -\frac{D}{C}$$

Задача 5. Вычислить объем пирамиды, отсекаемой плоскостью $\pi: 5x - 3y + 15z - 15 = 0$ от координатных осей.

mirea.ru

6. Нормальное уравнение плоскости.

Вывод нормального уравнения из общего уравнения плоскости.

Пусть $\vec{n} = (A; B; C)$- *нормальный вектор плоскости* π. $|\vec{n}| = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$

$\Longrightarrow Ax + By + Cz + D = 0$ общее уравнение плоскости

$$(Ax + By + Cz + D) \cdot \frac{-sgnD}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = 0$$

$$\Longrightarrow \underbrace{\frac{-sgnD \cdot A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}_{\cos\alpha} x + \underbrace{\frac{-sgnD \cdot B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}_{\cos\beta} y + \underbrace{\frac{-sgnD \cdot C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}_{\cos\gamma} z + \underbrace{\frac{-|D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}}_{-\rho} = 0$$

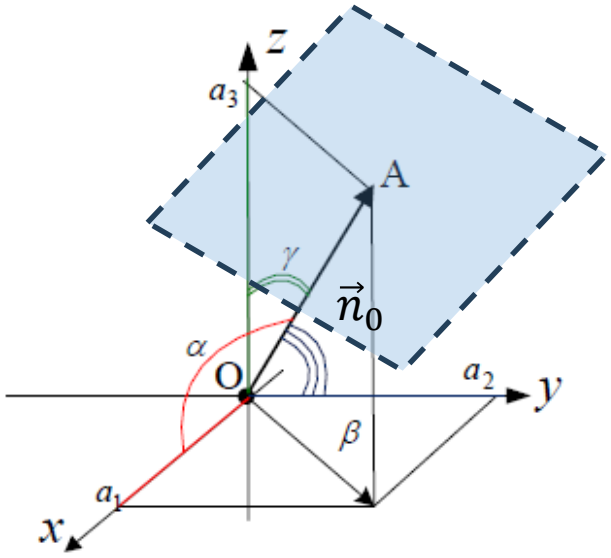
$$\boldsymbol{\cos\alpha \cdot x + \cos\beta \cdot y + \cos\gamma \cdot z = \rho}$$

Нормальное
уравнение плоскости

$\vec{n}_0 = \left(\frac{-sgnD \cdot A}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}; \frac{-sgnD \cdot B}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}; \frac{-sgnD \cdot C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\right) = (\cos\alpha\,; \cos\beta\,; \cos\gamma)$

$\vec{n} = (A; B; C) \parallel \vec{n}_0$ - единичный вектор, нормаль к плоскости π.

ρ – расстояние от начала координат до плоскости π.



Задача 6. Привести общее уравнение плоскости $2x - 2y + z + 6 = 0$ к нормальному виду. Найти расстояние от начала координат до этой плоскости.

mirea.ru

Спасибо за внимание!